מבוא ללמידת מכונה

תרגיל 5

עינב יחזקאלי 213835796

חלק תיאורטי

PCA – 1.1

$$x_1 = \begin{bmatrix}1\\2\end{bmatrix}, x_2 = \begin{bmatrix}-1\\1\end{bmatrix}, x_3 = \begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}$$

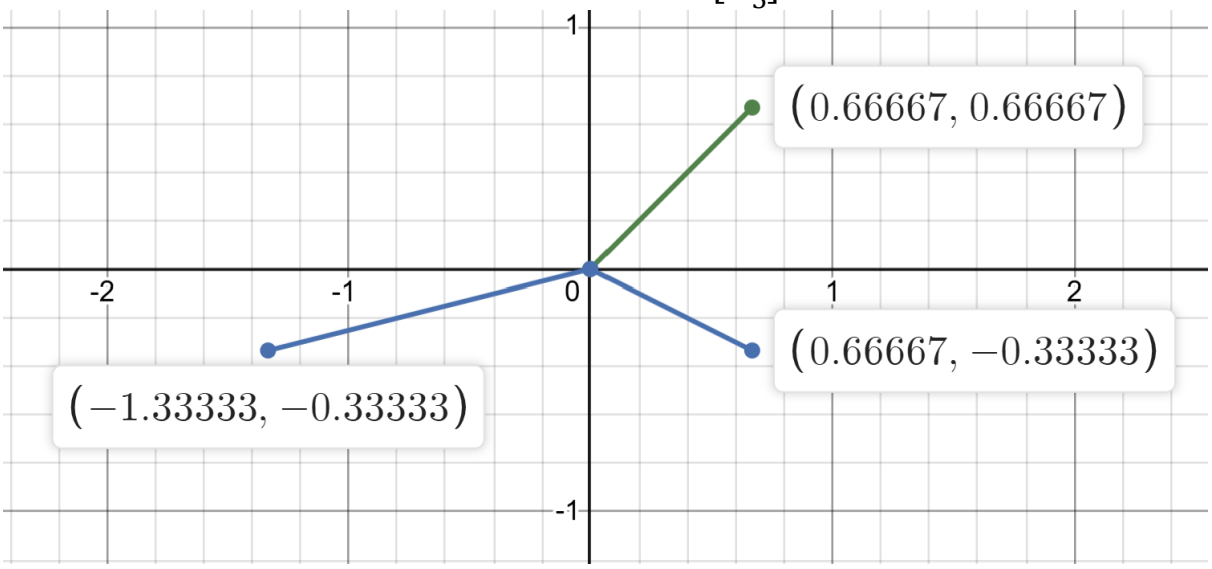
.a

$$\bar{x} = \frac{1}{3}\sum_{i=1}^{3} x_i = \frac{1}{3}\begin{bmatrix}1\\4\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}\frac{1}{3}\\\frac{4}{3}\end{bmatrix}$$

$$z_1 = x_1 - \bar{x} = \begin{bmatrix}\frac{2}{3}\\\frac{2}{3}\end{bmatrix}$$

$$z_1 = x_2 - \bar{x} = \begin{bmatrix}-\frac{4}{3}\\-\frac{1}{3}\end{bmatrix}$$

$$z_3 = x_3 - \bar{x} = \begin{bmatrix}\frac{2}{3}\\-\frac{1}{3}\end{bmatrix}$$



.b

$$\Sigma = \frac{1}{3}\sum_{i=1}^{3} z_i z_i^T = \begin{bmatrix}\frac{8}{9} & \frac{2}{9}\\\frac{2}{9} & \frac{2}{9}\end{bmatrix}$$

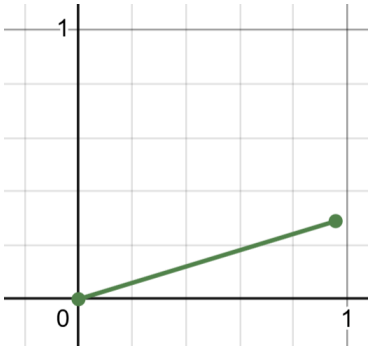
הערך העצמי הגדול ביותר:

$$\lambda_{max} = \frac{5+\sqrt{13}}{9}$$

כעת נמצא את הוקטור העצמי v שמתאים ל-λ_{max} וגם שמתקיים $\|v\| = 1$.

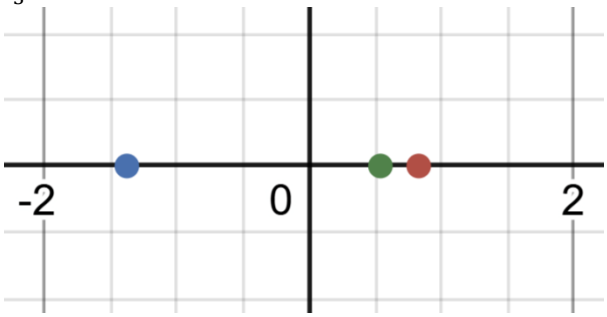
$$v = \begin{bmatrix} 0.9571 \\ 0.2898 \end{bmatrix}$$

ונצייר את v:



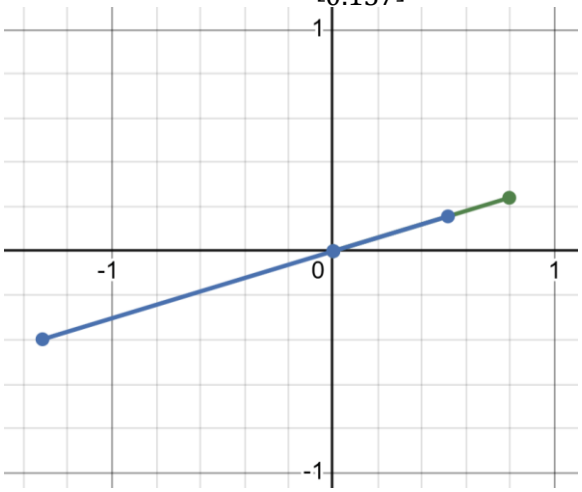
c. כעת נצייר את ההטלות של כל z_i על הביוון של v.

$$v^T z_1 = 0.831$$
$$v^T z_2 = -1.373$$
$$v^T z_3 = 0.541$$



d. the projection of z_i onto the 1D subspace spanned by v:

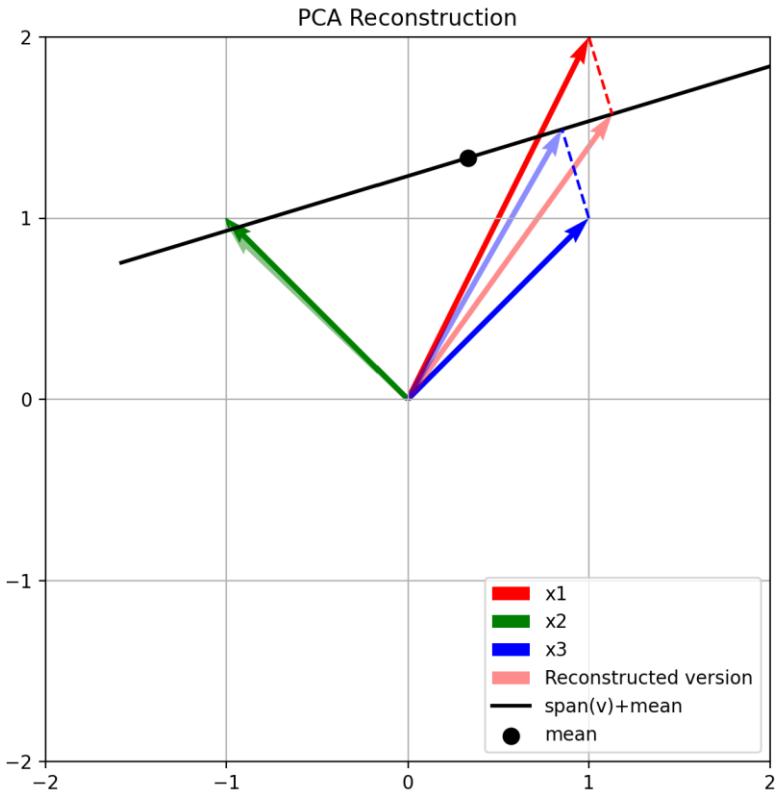
$$v(v^T z_1) = \begin{bmatrix} 0.795 \\ 0.241 \end{bmatrix}$$
$$v(v^T z_2) = \begin{bmatrix} -1.314 \\ -0.398 \end{bmatrix}$$
$$v(v^T z_3) = \begin{bmatrix} 0.518 \\ 0.157 \end{bmatrix}$$



e. reconstructed version of x_i:

$$v(v^T z_1) + \bar{x} = \begin{bmatrix} 1.128 \\ 1.574 \end{bmatrix}$$
$$v(v^T z_2) + \bar{x} = \begin{bmatrix} -0.981 \\ 0.935 \end{bmatrix}$$

$$v(v^T z_3) + \bar{x} = \begin{bmatrix} 0.851 \\ 1.490 \end{bmatrix}$$



Clustering – 1.2

a. אמת – ייתכנו מערכי נתונים שבהם, לאחר מספר פיצולים, נקודה אחת תישאר לבדה בעוד שאר הנקודות יישארו באשכול אחר. אם האשכול הבודד קטן או שווה ל-m_{min} הוא יסומן באשכול סופי. לכן האלגוריתם עשוי להחזיר אשכול שמכיל נקודה אחת בלבד.

b. שקר – k-means לא מבטיח מציאת פתרון אופטימלי. הוא מתכנס למינימום מקומי ותלוי באתחול.

c. שקר – שינוי כזה משנה את אופן הפיצול, אבל אין כלל שאומר שהשונות תמיד גדלה. היא יכולה לגדול, לקטון או להישאר דומה, בהתאם לנתונים.

d. אמת – k-means מתחיל ממרכזים התחלתיים אקראיים. בחירה שונה של מרכזים עלולה להוביל לפיצול שונה של האשכולות.

Attention – 1.3

Multi-Head Attention – 1.3.1

1. לא. ניתן דוגמה נגדית.

$$head_1 = 1, head_2 = 2$$
$$H = [1,2]$$
$$H' = [2,1]$$
$$W^0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$
$$HW^0 = 1 \neq 2 = H'W^0$$

2. נרצה למצוא $W^{0'}$ כך ש-

$$HW^0 = H'W^{0'}$$

נגדיר $H' = HP$ באשר P היא מטריצת פרמוטציה שמחליפה את סדר הראשים.

אז

$$HW^0 = HPW^{0'} \Longrightarrow W^0 = PW^{0'} \Longrightarrow W^{0'} = P^{-1}W^0$$

מכיוון ש־P מטריצת פרמוטציה מתקיים $P^{-1} = P^T$ אז $W^{0'} = P^T W^0$.

כלומר אם החלפנו את סדר הראשים עלינו להחליף בהתאם את השורות של W^0 כך שכל ראש יוכפל עדיין במשקלים המקוריים שלו.

<u>חלק פרקטי</u>

Part A

Numbers:

[' open', ' hard', ' small', ' clear', ' light', ' short', ' low', ' strong', ' close', ' black', ' quick', ' sound', ' red', ' white', ' wind', ' soft', ' deep', ' hot', ' fast', ' wide']

Names:

[' wor', ' whe', ' kn', ' spe', ' bu', ' ke', ' hel', ' stud', ' cour', ' wom', ' cre', ' grou', ' ty', ' tra', ' pri', ' wr', ' eas', ' bre', ' dri', ' chang']

Places:

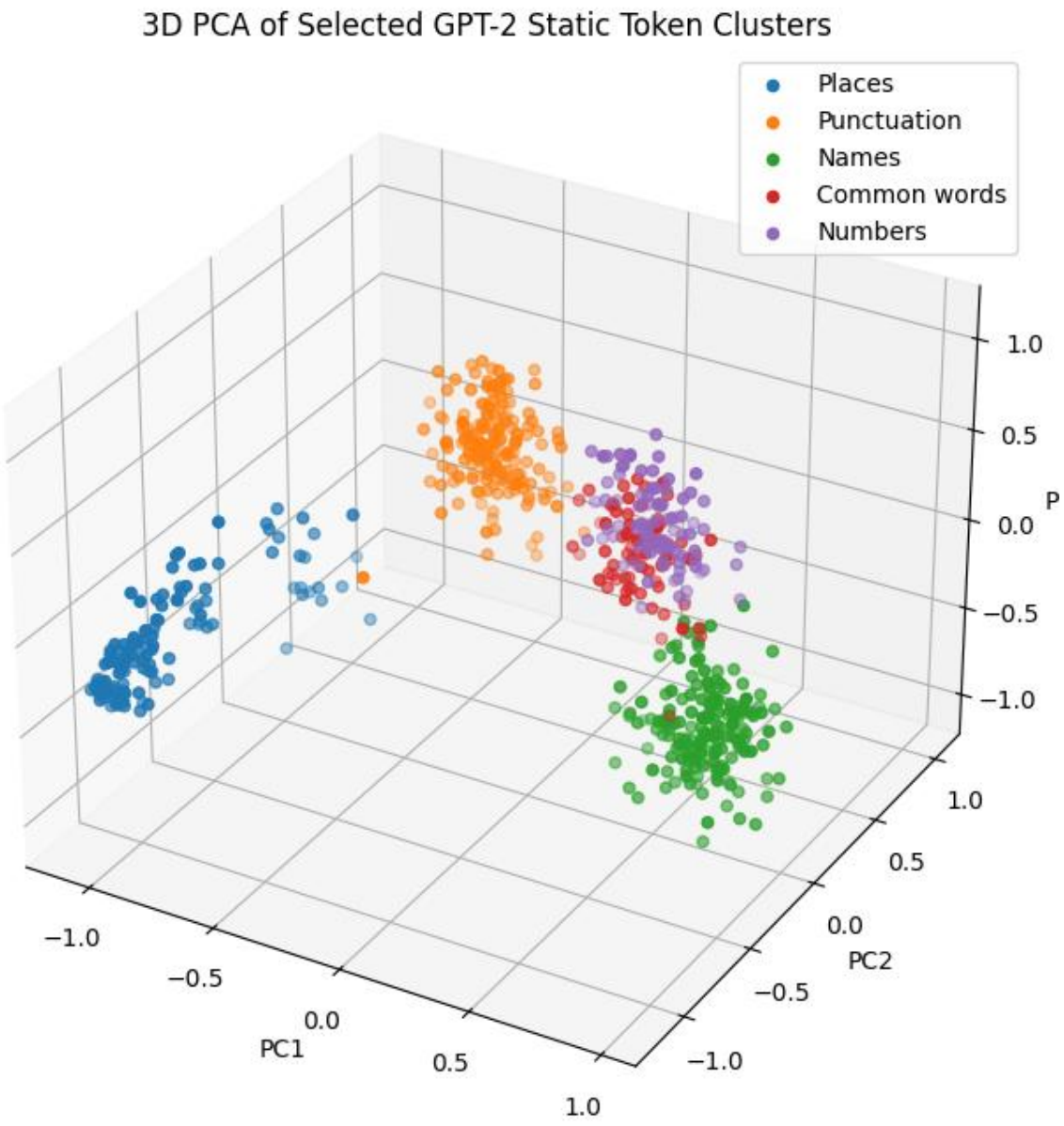
['5', '6', '7', '8', '9', '00', '01', '000', '10', '12', '50', '19', '11', '20', '201', '30', '15', '14', '16', '13']

Punctuation:

['Q', 'ER', 'IN', 'ON', 'AT', 'AR', 'ES', 'AN', 'EN', 'IS', 'AL', 'AS', 'ED', 'IT', 'IC', 'RE', 'AC', 'ST', 'ID', 'AM']

Common words:

car', ' quest', ' bus', ' feat', ' walk', ' track', ' veh', ' road', ' travel', ' engine', ' race', ' door', ' drive', ' ']
['mount', ' map', ' vehicle', ' ship', ' tour', ' mission', ' train



Part B

1. GPT-2 הוא מודל causal, כלומר כל token יכול "לראות" רק את ה־tokens שבאים לפניו, ולא את מה שבא אחריו. לכן אם בוחרים את המילה "bank" למשל, צריך לשים אותה אחרי ההקשר.
2. נבחר בטוקן "bank".

Financial meaning:

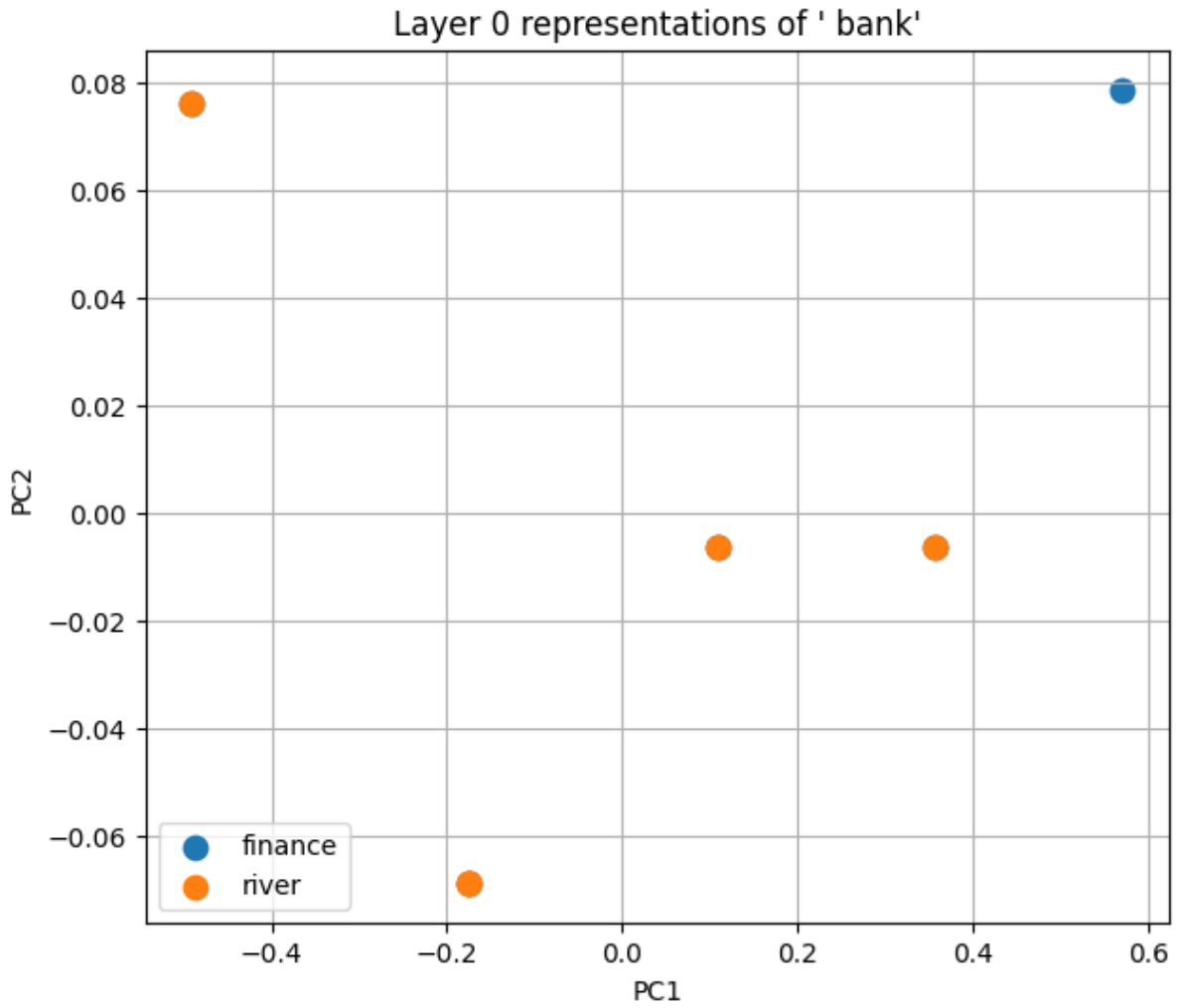
After receiving my salary, I went to the bank
She opened a savings account at the bank
The company asked for a loan from the bank
He deposited cash at the bank
They discussed interest rates with the bank

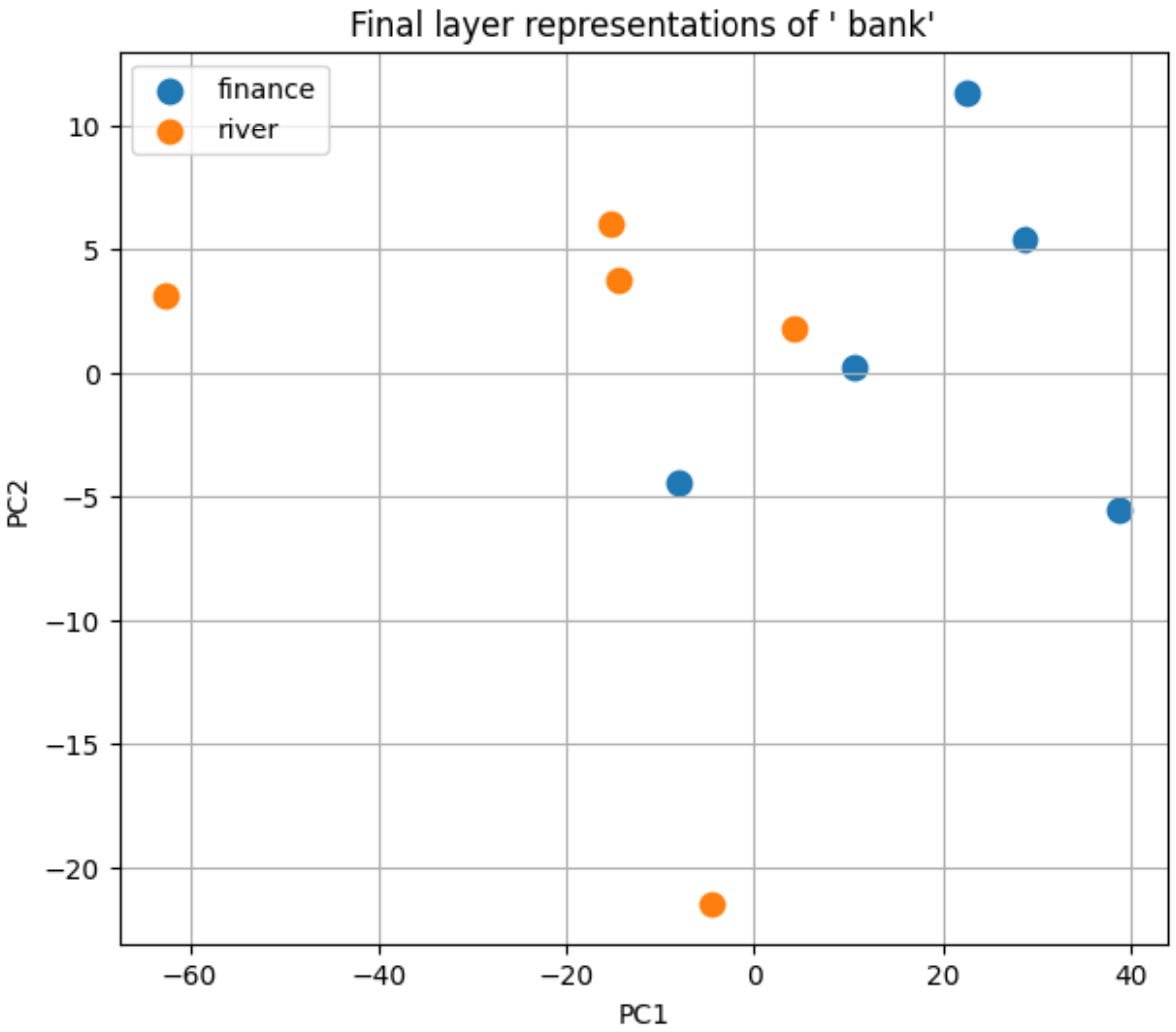
River meaning:

After the flood, we walked along the bank

The fisherman sat quietly on the bank
The children played near the river bank
The boat was tied to the muddy bank
Wild flowers grew beside the bank

.3





4. Layer 0 אינו רק embedding של המילה עצמה. ב־GPT-2 הוא כולל: token embedding+positional embedding. לכן גם אם משתמשים באותו token בדיוק, הייצוגים יכולים להיות שונים אם המילה מופיעה במיקום שונה במשפט. בעצם אותה מילה + מיקום אחר = וקטור Layer 0 אחר.
5. ב־Final Layer הייצוג מושפע מההקשר הקודם במשפט. לכן המשפטים עם salary, savings, loan, cash, interest rates אמורים לקרב את " bank" למשמעות פיננסית. המשפטים עם flood, fisherman, river, boat, flowers אמורים לקרב את " bank" למשמעות של גדת נהר. כלומר, ב־Final Layer הקלאסטרים נקבעים בעיקר לפי המשמעות שהמודל מסיק מההקשר.